LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (7)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Alia Fransiska Dewi Arum Trilestari (2509106015)

Kelas (A1 ‘25)

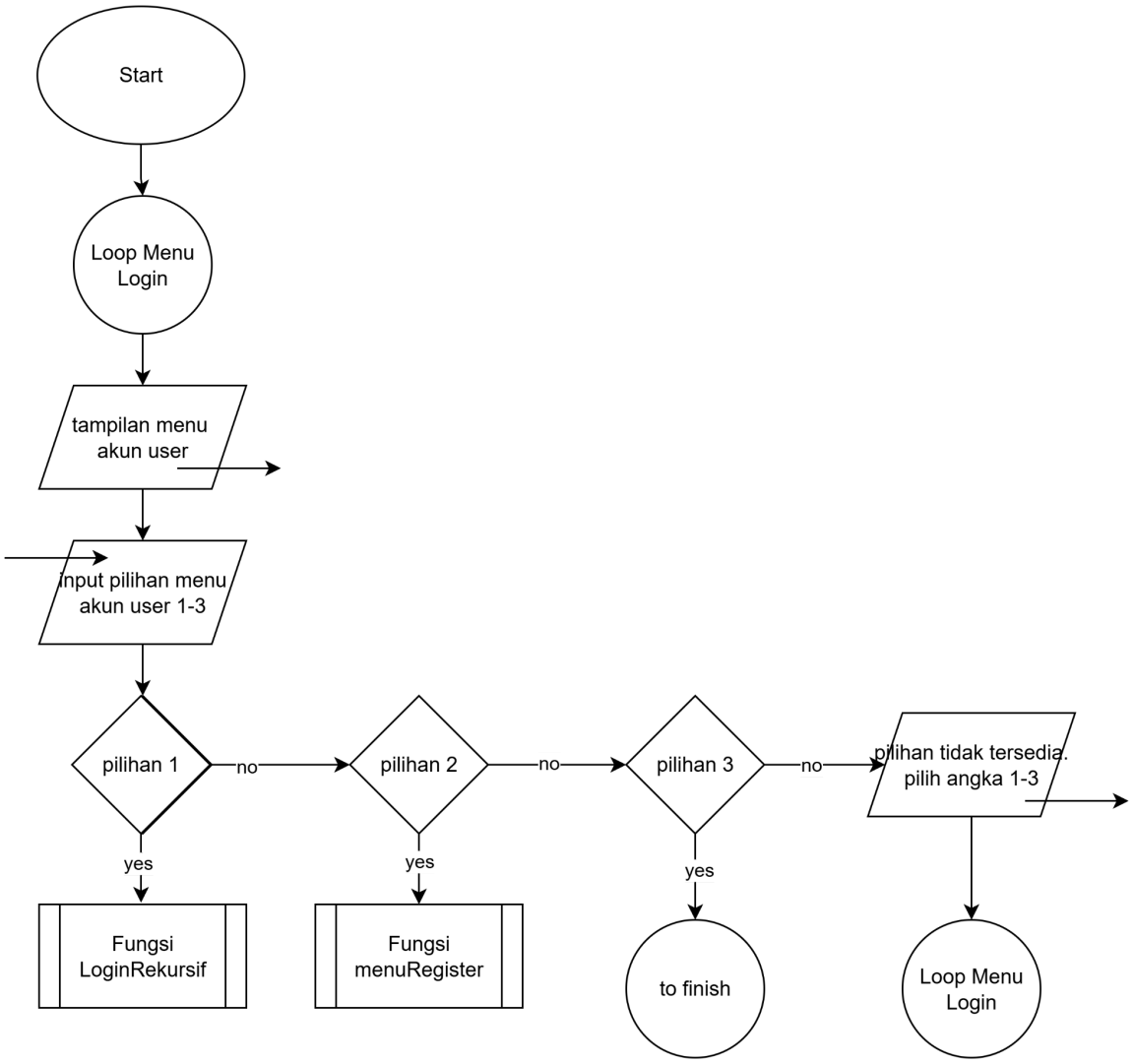
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

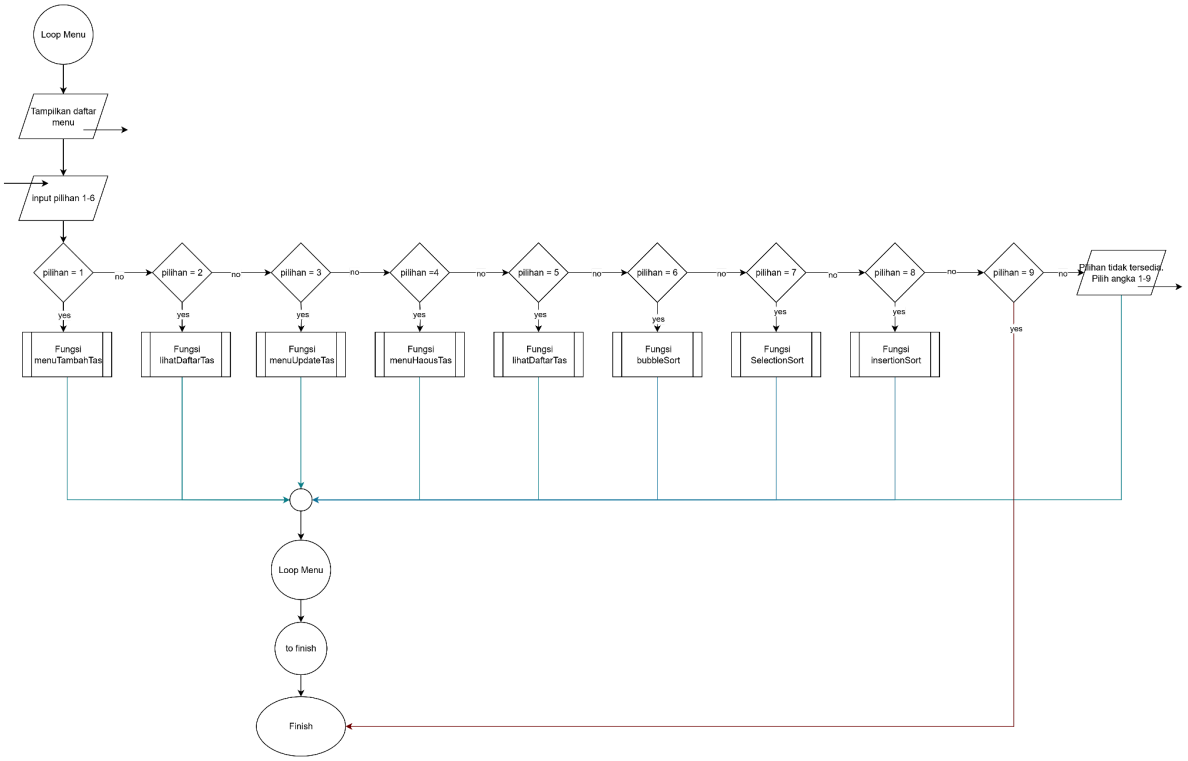
2026

1. Flowchart



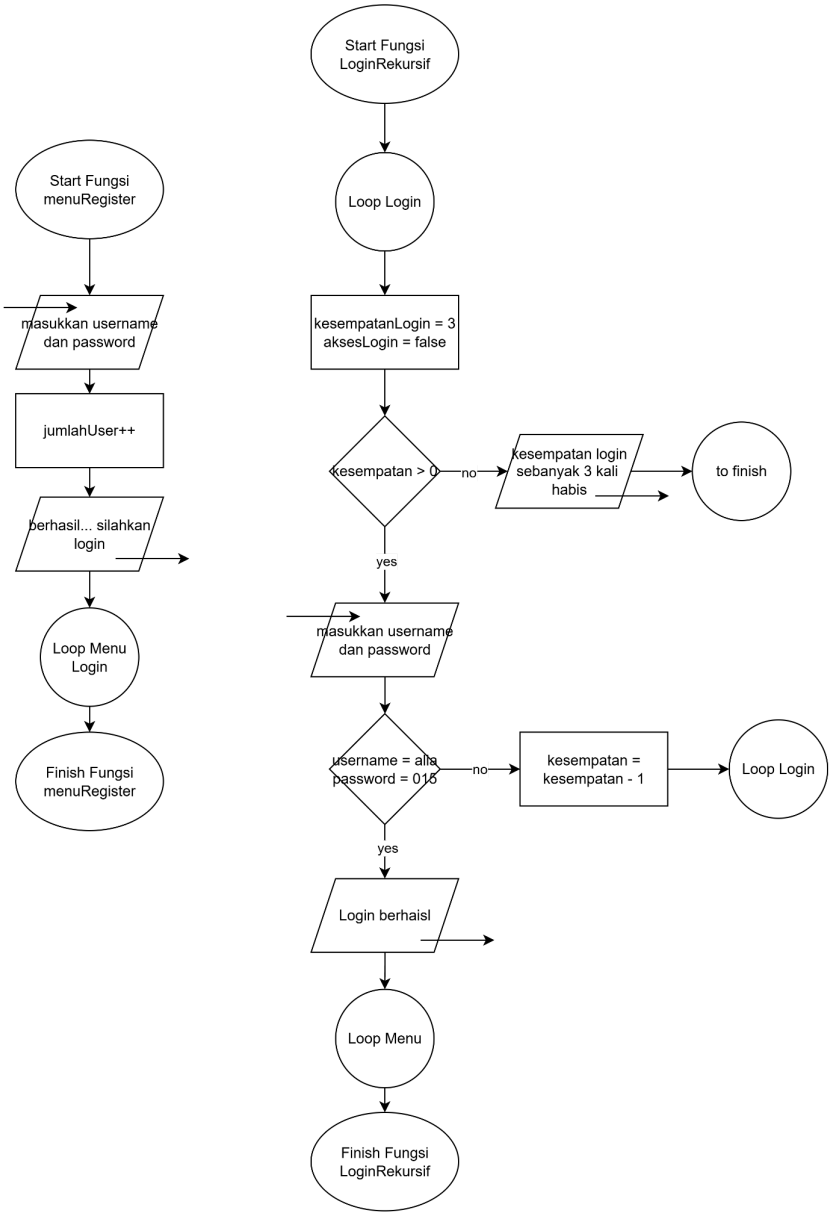
Gambar 1.1 Flowchart Bagian Sistem Login

Gambar ini adalah menu login pengguna yang berjalan secara berulang (looping). Program dimulai dengan menampilkan menu dan meminta pengguna memilih angka 1 sampai 3, pilihan 1 akan mengarahkan ke fungsi login, pilihan 2 ke fungsi registrasi, dan pilihan 3 untuk mengakhiri program. Jika pengguna salah memasukkan angka selain 1-3, program akan memberikan pesan kesalahan bahwa pilihan tidak tersedia dan otomatis mengulang tampilan menu dari awal.



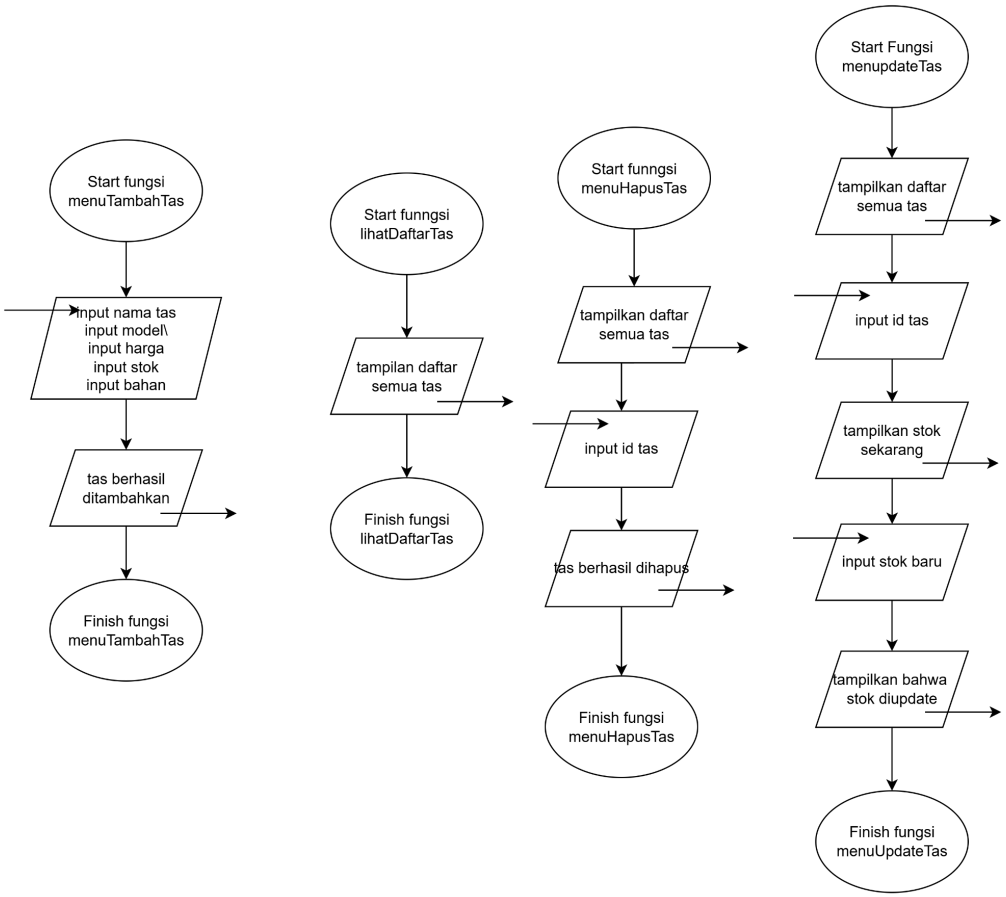
Gambar 1.2 Menu Utama

Flowchart ini adalah alur program menu yang berjalan secara berulang (loop). Program dimulai dengan menampilkan daftar menu kepada pengguna, kemudian meminta input pilihan angka 1-9. Sistem akan memeriksa pilihan tersebut satu per satu melalui serangkaian keputusan jika pengguna memilih 1, program akan menjalankan fungsi untuk menambah data tas, pilihan 2 akan menampilkan daftar tas, pilihan 3 untuk mengupdate data tas, pilihan 4 untuk menghapus data tas, pilihan 5 kembali menampilkan daftar tas, pilihan 6, 7, dan 8 masing-masing akan menjalankan algoritma sorting yang berbeda yaitu Bubble Sort, Selection Sort, dan Insertion Sort untuk mengurutkan data, sedangkan pilihan 9 akan mengakhiri program. Jika pengguna memasukkan angka selain 1-9, sistem akan menampilkan pesan kesalahan “Pilihan tidak tersedia. Pilih angka 1-9”. Setelah setiap fungsi selesai dijalankan (kecuali pilihan 9), program akan kembali ke awal loop untuk menampilkan menu lagi, sehingga pengguna dapat terus menggunakan program hingga memilih untuk keluar.



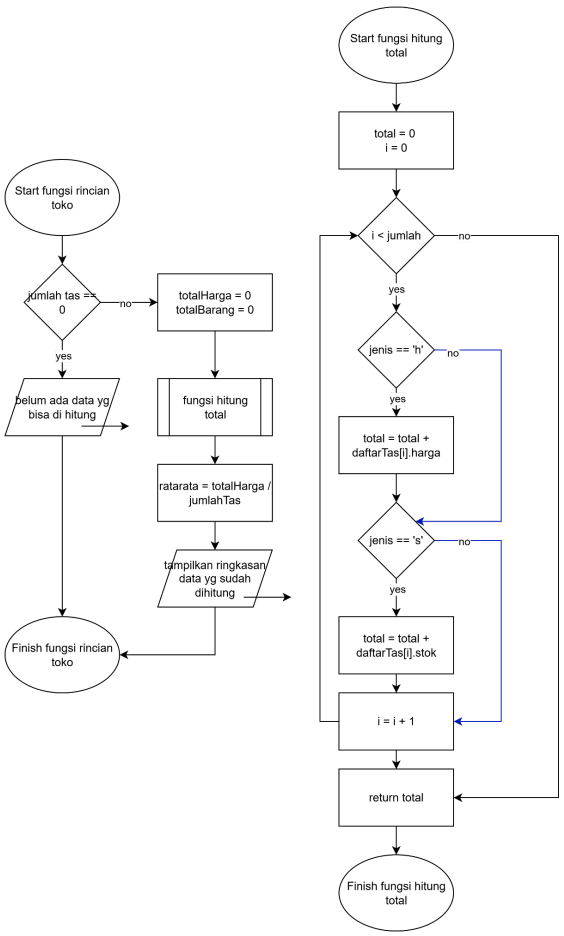
Gambar 1.3 Flowchart Fungsi Register dan Login

Gambar ini ada fungsi register dan login. Pada proses register di sebelah kiri, pengguna memasukkan data username dan password, sistem kemudian mencatat penambahan jumlah user dan menampilkan pesan sukses sebelum mengarahkan pengguna kembali ke menu login. Sedangkan pada proses login di sebelah kanan, sistem menerapkan keamanan dengan memberikan kesempatan mencoba login sebanyak tiga kali, jika data username dan password cocok, pengguna berhasil masuk ke menu utama, namun jika salah, kesempatan dikurangi satu dan proses diulang, dan jika kesempatan habis, maka akses login akan ditolak dan program berakhir.



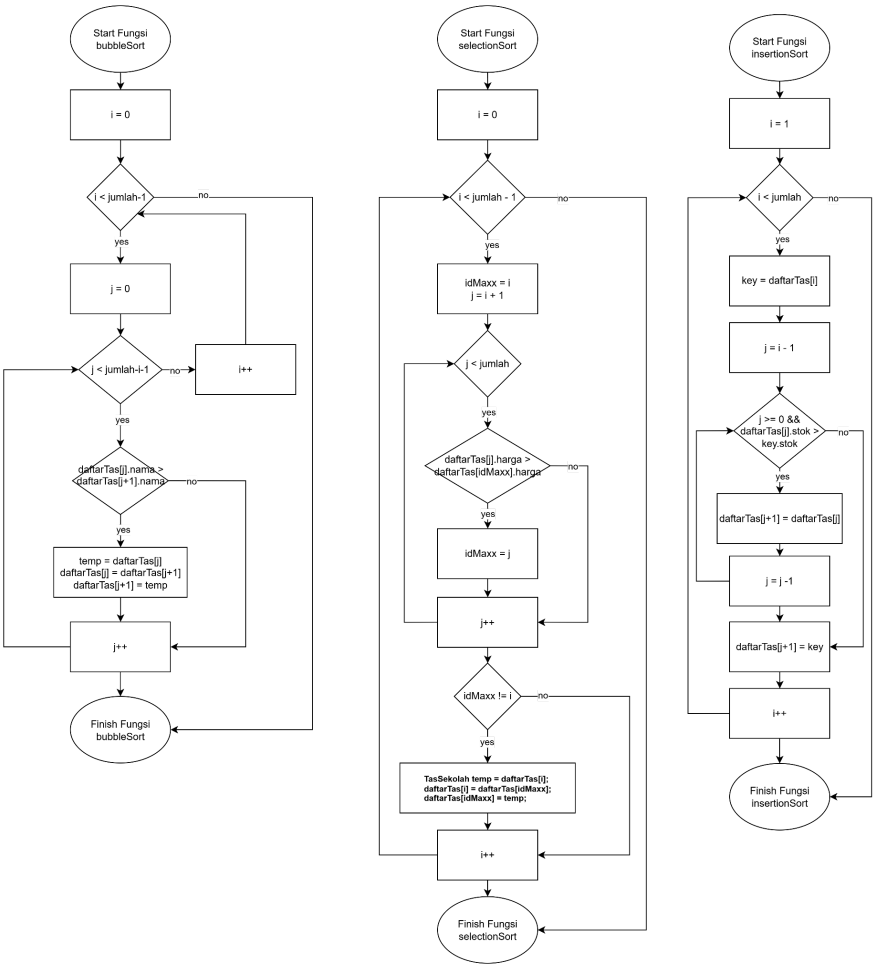
Gambar 1.4 Fungsi Tambah, Lihat, Update, dan Hapus Tas

Gambar ini menjelaskan empat fungsi utama untuk mengelola data tas di toko. Pertama, pada menuTambahTas, program meminta input lengkap (nama, model, harga, stok, bahan) lalu menampilkan pesan sukses jika data masuk. Kedua, lihatDaftarTas dengan menampilkan semua data tas yang ada tanpa mengubah apapun. Ketiga, menuHapusTas menampilkan daftar tas dulu agar pengguna tahu ID mana yang mau dihapus, lalu meminta input ID tersebut sebelum mengonfirmasi penghapusan. Terakhir, menuUpdateTas menampilkan daftar, meminta ID, menampilkan stok lama sebagai referensi, lalu meminta input stok baru sebelum mengonfirmasi bahwa stok telah berhasil diperbarui.



Gambar 1.5 Fungsi Rincian Toko dan Hitung Total

Pada flowchart tersebut adalah dua fungsi yang saling terhubung, yaitu fungsi utama "rincian toko" di sebelah kiri dan fungsi pendukung "hitung total" di sebelah kanan. Proses dimulai dari fungsi rincian toko yang pertama-tama mengecek apakah jumlah tas nol. Jika ya, program akan memberitahu bahwa belum ada data lalu selesai, namun jika ada data, program akan menyiapkan variabel total harga dan total barang lalu memanggil fungsi hitung total. Di dalam fungsi hitung total (sebelah kanan), sistem melakukan perulangan dari data pertama sampai terakhir untuk menjumlahkan nilai berdasarkan jenisnya, apakah itu harga (jika jenisnya 'h') atau stok (jika jenisnya 's'), di mana setiap data ditambahkan ke total sementara hingga semua data habis diperiksa lalu hasilnya dikembalikan. Setelah mendapatkan total dari fungsi sebelah kanan, fungsi rincian toko melanjutkan proses dengan menghitung nilai rata-rata harga, dan menampilkan seluruh ringkasan data kepada pengguna.



Gambar 1.6 Fungsi Bubble, Selection, Insertion Sort

Gambar ini menunjukkan tiga flowchart algoritma pengurutan yang berbeda. Flowchart pertama adalah Bubble Sort yang bekerja dengan membandingkan elemen-elemen yang bersebelahan secara berulang-ulang; jika nama tas pada posisi ‘j’ lebih besar dari posisi ‘j+1’, maka keduanya ditukar, dan proses ini terus diulang hingga seluruh data terurut dari A ke Z. Flowchart kedua adalah Selection Sort yang cara kerjanya mencari elemen dengan harga tertinggi di setiap iterasi, program menandai indeks maksimum (idMaxx), kemudian membandingkan semua elemen yang tersisa untuk menemukan harga terbesar, dan setelah ditemukan, elemen tersebut ditukar dengan posisi saat ini (i), sehingga data terurut dari harga termahal ke termurah. Flowchart ketiga adalah Insertion Sort yang bekerja seperti mengurutkan kartu, dimulai dari elemen kedua (‘i=1’), setiap elemen disimpan sebagai ‘key’, lalu dibandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya berdasarkan stok, jika stok elemen sebelumnya lebih besar dari ‘key.stok’, maka elemen tersebut digeser ke kanan, dan proses ini terus berlanjut sampai ditemukan posisi yang tepat untuk ‘key’, sehingga data terurut dari

stok paling sedikit ke paling banyak. Ketiga algoritma ini menggunakan perulangan bersarang (nested loop) dan kondisi percabangan untuk mencapai hasil pengurutan yang diinginkan.

2. Deskripsi Singkat Program

Program Sistem Manajemen Tas Sekolah ini adalah program dengan sistem keamanan berupa menu login dan register dimana pengguna hanya diberikan 3 kesempatan untuk login sampai program berakhir. Setelah berhasil login, program akan menampilkan menu utama dengan enam pilihan yaitu menambah data tas baru, melihat katalog tas dalam bentuk tabel, mengupdate stok berdasarkan id, menghapus data tas secara langsung, serta melihat rincian toko seperti total stok dan rata-rata harga. Seluruh data disimpan sementara menggunakan array dan struct selama program berjalan, dan sistem akan terus berulang kembali ke menu utama setelah setiap operasi selesai hingga pengguna memilih pilihan keluar untuk mengakhiri program.

3. Source Code

3.1 Prosedur Daftar Menu Utama Program dan Tampilan Seluruh Daftar Tas

```
void menuUtamaProgram() {
    cout << "\n+=====================================+" << endl;
    cout << "|          DAFTAR MENU UTAMA          |" << endl;
    cout << "+=====================================+" << endl;
    cout << "|  1. Tambah Tas (Create)             |" << endl;
    cout << "|  2. Lihat Tas (Read)                |" << endl;
    cout << "|  3. Update Stok (Update)            |" << endl;
    cout << "|  4. Hapus Tas (Delete)              |" << endl;
    cout << "|  5. Rincian Toko                    |" << endl;
    cout << "|  6. Urutkan Nama (Bubble - Asc)     |" << endl;
    cout << "|  7. Urutkan Harga (Selection - Desc) |" << endl;
    cout << "|  8. Urutkan Stok (Insertion - Asc)  |" << endl;
    cout << "|  9. Keluar                          |" << endl;
    cout << "+=====================================+" << endl;
}

void lihatDaftarTas(TasSekolah *daftarTas, int jumlah) {
    TextTable tabel('-', '|', '+');
    vector<string> header = {"ID", "Nama Tas", "Harga", "Stok", "Model",
"Bahan"};
    tabel.add(header);

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        vector<string> row;
        row.push_back(to_string(daftarTas[i].id));
        row.push_back(daftarTas[i].nama);
        row.push_back("Rp " + to_string((int)daftarTas[i].harga));
        row.push_back(to_string(daftarTas[i].stok));
```

```
        row.push_back(daftarTas[i].detail.model);
        row.push_back(daftarTas[i].detail.bahan);
        tabel.add(row);
    }
    cout << tabel;
    tekanEnter();
}
```

Prosedur pertama menuUtamaProgram adalah prosedur yang digunakan untuk menampilkan daftar pilihan menu di layar. Prosedur kedua, lihatDaftarTas menggunakan TextTable untuk menyusun data tersebut secara otomatis menjadi tabel yang rapi dengan kolom-kolom seperti ID, Nama, dan Harga, ini akan mengulang proses pengambilan data satu per satu dari daftar tas yang ada dan memasukkannya ke dalam baris tabel sebelum menampilkannya kepada pengguna.

3.2 Fungsi Overloading Hitung Total

```
double hitungTotal(double *total, TasSekolah *daftarTas, int jumlah, char jenis)
{
    *total = 0;
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (jenis == 'h') {
            *total = *total + daftarTas[i].harga;
        } else if (jenis == 's') {
            *total = *total + daftarTas[i].stok;
        }
    }
    return *total;
}

int mencariIdTas(TasSekolah *daftarTas, int jumlah, int id) {
    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        if (daftarTas[i].id == id) {
            return i;
        }
    }
    return -1;
}
```

Pada fungsi hitungTotal bekerja dengan menerima pointer ke variabel total, array daftarTas, banyaknya data, dan kode jenis, lalu mengosongkan nilai total terlebih dahulu dan melakukan perulangan untuk menjumlahkan seluruh harga jika jenis berisi 'h' atau seluruh stok jika berisi 's', di mana hasil tersebut langsung ditulis ke alamat memori pointer sekaligus dikembalikan sebagai nilai balik fungsi, sedangkan fungsi mencariIdTas melakukan pencarian pada array daftarTas dengan membandingkan id setiap elemen satu per satu, lalu

segera mengembalikan indeks posisi tas yang cocok atau nilai -1 sebagai penanda bahwa id yang dicari tidak ditemukan dalam daftar.

3.3 Fungsi Rekursif

```
bool loginRekursif(User daftarUser[], int jumlahUser, int kesempatan) {
    if (kesempatan == 0) {
        return false;
    }

    cout << "\n--- LOGIN (Sisa Kesempatan: " << kesempatan << ") ---" << endl;
    string usernameInput, passwordInput;
    cout << "Username : ";
    cin >> usernameInput;
    cout << "Password : ";
    cin >> passwordInput;

    bool loginBerhasil = false;
    for (int i = 0; i < jumlahUser; i++) {
        if (daftarUser[i].username == usernameInput && daftarUser[i].password ==
passwordInput) {
            loginBerhasil = true;
            break;
        }
    }

    if (loginBerhasil) {
        cout << "\nLogin berhasil! Selamat datang di program." << endl;
        tekanEnter();
        return true;
    } else {
        cout << "Login gagal! Username atau password salah." << endl;
        return loginRekursif(daftarUser, jumlahUser, kesempatan - 1);
    }
}
```

Fungsi loginRekursif dimulai dengan mengecek apakah sisa kesempatan login sudah habis menjadi 0. Jika iya, fungsi langsung mengembalikan nilai false yang berarti akses ditolak dan program berhenti. Jika masih ada kesempatan, fungsi akan meminta input username dan password kembali, lalu melakukan pengecekan satu per satu terhadap data user yang tersimpan di dalam array. Jika data sama, fungsi menampilkan pesan login berhasil dan akan masuk ke menu utama. Namun, jika data salah, fungsi tidak menggunakan perulangan, tapi memanggil dirinya sendiri dengan return loginRekursif dengan kesempatan yang dikurangi satu, sehingga proses login akan diulang dari awal dengan sisa kesempatan yang berkurang lebih sedikit sampai pengguna berhasil masuk atau kesempatannya benar habis.

3.4 Fungsi Menu Create

```
void menuTambahTas(TasSekolah *daftarTas, int& jumlahTas, int& idTas) {
    cout << "\n--- TAMBAH TAS BARU ---" << endl;

    TasSekolah tas;
    tas.id = idTas;
    idTas++;

    cout << "Nama Tas : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, tas.nama);

    cout << "Model : ";
    getline(cin, tas.detail.model);

    cout << "Harga : ";
    cin >> tas.harga;

    cout << "Stok : ";
    cin >> tas.stok;

    cout << "Bahan : ";
    cin.ignore();
    getline(cin, tas.detail.bahan);

    daftarTas[jumlahTas] = tas;
    jumlahTas++;
    cout << "Tas berhasil ditambahkan!";

    tekanEnter();
}
```

Fungsi menuTambahTas meminta pengguna memasukkan seperti nama, model, harga, stok, dan bahan baru yang mau ditambahkan secara berurutan. Setelah semua data diinput, fungsi menyimpan isi “tas” yang sudah lengkap ke dalam array “daftarTas” tepat pada urutan paling akhir (sesuai indeks “jumlahTas”).

3.5 Fungsi Menu Read

```
void lihatDaftarTas(TasSekolah *daftarTas, int jumlah) {
    TextTable tabel('-', '|', '+');
    vector<string> header = {"ID", "Nama Tas", "Harga", "Stok", "Model",
"Bahan"};
    tabel.add(header);

    for (int i = 0; i < jumlah; i++) {
        vector<string> row;
        row.push_back(to_string(daftarTas[i].id));
        row.push_back(daftarTas[i].nama);
        row.push_back("Rp " + to_string((int)daftarTas[i].harga));
        row.push_back(to_string(daftarTas[i].stok));
```

```
        row.push_back(daftarTas[i].detail.model);
        row.push_back(daftarTas[i].detail.bahan);
        tabel.add(row);
    }
    cout << tabel;
    tekanEnter();
}
```

Fungsi lihatDaftarTas yang digunakan untuk menampilkan tabel rapi berisi detail semua tas menggunakan TextTable. Dan menjalankan fungsi tekanEnter() untuk menjeda program sebelum kembali ke menu utama.

3.6 Fungsi Menu Update

```
void menuUpdateStokPointer(TasSekolah *ptrTas, int stokBaru) {
    (*ptrTas).stok = stokBaru;
    cout << "Stok berhasil diubah menjadi " << (*ptrTas).stok << endl;
}

void menuUpdateTas(TasSekolah *daftarTas, int jumlahTas) {
    cout << "\n--- UPDATE STOK ---" << endl;
    lihatDaftarTas(daftarTas, jumlahTas);

    int idCari, stokBaru;
    cout << "Masukkan ID tas yang mau diupdate: ";
    cin >> idCari;

    int idx = mencariIdTas(daftarTas, jumlahTas, idCari);

    if (idx != -1) {
        cout << "Ditemukan: " << daftarTas[idx].nama << endl;
        cout << "Stok lama: " << daftarTas[idx].stok << endl;
        cout << "Stok baru: ";
        cin >> stokBaru;

        menuUpdateStokPointer(&daftarTas[idx], stokBaru);
    } else {
        cout << "ID tidak ditemukan!" << endl;
    }
    tekanEnter();
}
```

Prosedur ini adalah pembaruan stok dengan memanfaatkan pointer untuk memanipulasi memori langsung. Fungsi menuUpdateTas sebagai pengendali alur yang menampilkan daftar, meminta ID target, lalu memanggil mencariIdTas untuk mendapatkan indeks elemen yang cocok. Jika ditemukan, alamat memori elemen tersebut (&daftarTas[idx]) dikirim ke menuUpdateStokPointer yang menerima pointer TasSekolah *ptrTas, di mana (*ptrTas).stok = stokBaru melakukan dereferensi untuk mengakses dan menimpa nilai stok

tepat di lokasi memori aslinya tanpa proses penyalinan, sehingga perubahan langsung tersimpan pada array daftarTas utama, dilanjutkan dengan konfirmasi tekanEnter().

3.7 Fungsi Menu Delete

```
void menuHapusTas(TasSekolah *daftarTas, int& jumlahTas) {
    cout << "\n--- HAPUS TAS ---" << endl;
    lihatDaftarTas(daftarTas, jumlahTas);

    int idCari;
    cout << "Masukkan ID tas yang mau dihapus: ";
    cin >> idCari;

    int idx = mencariIdTas(daftarTas, jumlahTas, idCari);

    if (idx != -1) {
        cout << "Data: " << daftarTas[idx].nama << endl;

        for (int j = idx; j < jumlahTas - 1; j++) {
            daftarTas[j] = daftarTas[j+1];
        }
        jumlahTas--;
        cout << "Data berhasil dihapus!" << endl;

    } else {
        cout << "ID tidak ditemukan!" << endl;
    }
    tekanEnter();
}
```

Fungsi menuHapusTas akan menampilkan daftar tas beserta ID-nya agar pengguna mengetahui data yang tersedia, kemudian jika ID yang dimasukkan ditemukan, program akan melakukan penggeseran array di mana semua data yang berada di belakang data yang dihapus digeser satu langkah ke depan untuk menutup posisi kosong jadi tidak ada lubang di tengah data, setelah itu variabel jumlahTas akan dikurangi satu (jumlahTas--) untuk memperbarui total data valid, sedangkan jika ID tidak ditemukan program hanya menampilkan pesan error bahawa id tidak ditemukan.

3.8 Fungsi Menu Rincian Toko

```
void menuRincianToko(TasSekolah *daftarTas, int jumlahTas) {
    cout << "\n--- RINCIAN TOKO ---" << endl;

    if (jumlahTas == 0) {
        cout << "Belum ada data untuk dihitung." << endl;
        tekanEnter();
        return;
    }
```

```
    double totalHarta = 0;
    double totalBarang = 0;

    hitungTotal(&totalHarta, daftarTas, jumlahTas, 'h');
    hitungTotal(&totalBarang, daftarTas, jumlahTas, 's');

    double rataRata = totalHarta / jumlahTas;

    TextTable ringkasan('-', '|', '+');
    ringkasan.add({"Keterangan", "Nilai"});
    ringkasan.add({"Total Jenis Tas", to_string(jumlahTas) + " Jenis"});
    ringkasan.add({"Total Stok", to_string((int)totalBarang) + " Produk"});
    ringkasan.add({"Rata-rata Harga", "Rp " + to_string((int)rataRata)});

    cout << ringkasan;
    tekanEnter();
}
```

Fungsi menuRincian ini untuk menampilkan ringkasan statistik toko dengan mengecek apakah data tas kosong. Jika ada data, fungsi ini menghitung total nilai aset (harga semua tas) dan total stok barang menggunakan fungsi hitungTotal yang dipanggil dua kali dengan parameter berbeda (string "harga" dan karakter 's') itu adalah fungsi overloading, lalu menghitung rata-rata harga setiap tas, setelah itu semua hasil perhitungan disusun rapi ke dalam tabel menggunakan TextTable dan akan ditampilkan ke layar.

3.9 Fungsi Untuk Register

```
void menuRegister(User daftarUser[], int& jumlahUser) {
    cout << "\n--- DAFTAR AKUN BARU ---" << endl;

    string newUser, newPass;
    cout << "Masukkan Username baru : ";
    cin >> newUser;

    cout << "Masukkan Password baru : ";
    cin >> newPass;

    daftarUser[jumlahUser].username = newUser;
    daftarUser[jumlahUser].password = newPass;
    jumlahUser++;

    cout << "Pendaftaran berhasil! Silakan login." << endl;
    tekanEnter();
}
```

Fungsi ini untuk mendaftarkan pengguna baru, program langsung menerima input username dan password baru dari pengguna, lalu menyimpannya ke dalam array daftarUser di posisi paling belakang (sesuai nilai jumlahUser), setelah itu jumlah pengguna ditambah

satu (jumlahUser++) agar data berikutnya tidak menimpa data ini, dan terakhir menampilkan pesan sukses sebelum menunggu pengguna menekan tombol Enter.

3.10 Menu Utama

```
int main() {
    User daftarUser[100];
    int jumlahUser = 0;

    TasSekolah daftarTas[150];
    int jumlahTas = 0;
    int idTas = 1;

    daftarUser[0].username = "alia";
    daftarUser[0].password = "015";
    jumlahUser = 1;

    //disini ada data tas

    cout << "\n=== SELAMAT DATANG DI MANAJEMEN TOKO TAS SEKOLAH ===\n";

    bool suksesLogin = false;

    while (!suksesLogin) {
        bersihkanLayar();
        cout << "\n+============================+" << endl;
        cout << "|       MENU AKUN USER       |" << endl;
        cout << "+============================+" << endl;
        cout << "|  1. Login                  |" << endl;
        cout << "|  2. Register               |" << endl;
        cout << "|  3. Keluar                 |" << endl;
        cout << "+============================+" << endl;
        cout << "Pilihan : ";

        int pilihanAwal;
        if (!(cin >> pilihanAwal)) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Harap masukkan angka!" << endl;
            tekanEnter();
            continue;
        }

        if (pilihanAwal == 1) {
            suksesLogin = loginRekursif(daftarUser, jumlahUser, 3);
            if (!suksesLogin) {
                cout << "KESEMPATAN LOGIN HABIS. PROGRAM SELESAI." << endl;
                return 0;
            }
        } else if (pilihanAwal == 2) {
            menuRegister(daftarUser, jumlahUser);
```

```
        } else if (pilihanAwal == 3) {
            cout << "Terima kasih sudah menggunakan program ini!" << endl;
            return 0;
        } else {
            cout << "Pilihan tidak tersedia! Pilih angka 1-3!" << endl;
            tekanEnter();
        }
    }

    int pilihan;
    while (true) {
        bersihkanLayar();
        menuUtamaProgram();
        cout << "Pilihan : ";

        if (!(cin >> pilihan)) {
            cin.clear();
            cin.ignore(1000, '\n');
            cout << "Harap masukkan angka!" << endl;
            tekanEnter();
            continue;
        }

        if (pilihan == 1) {
            menuTambahTas(daftarTas, jumlahTas, idTas);
        } else if (pilihan == 2) {
            lihatDaftarTas(daftarTas, jumlahTas);
        } else if (pilihan == 3) {
            menuUpdateTas(daftarTas, jumlahTas);
        } else if (pilihan == 4) {
            menuHapusTas(daftarTas, jumlahTas);
        } else if (pilihan == 5) {
            menuRincianToko(daftarTas, jumlahTas);
        } else if (pilihan == 6) {
            bersihkanLayar();
            cout << "\nTerima kasih sudah menggunakan program ini!" << endl;
            break;
        } else {
            cout << "Pilihan tidak tersedia. Pilih angka 1-6!" << endl;
            tekanEnter();
        }
    }

    return 0;
}
```

Fungsi main dimulai program masuk ke dalam loop pertama yang menampilkan menu akun untuk memilih antara Login, Register, atau Keluar, di mana jika pengguna memilih login dan gagal sebanyak tiga kali maka program langsung berhenti, namun jika login berhasil maka loop tersebut berakhir dan program lanjut ke loop kedua yang menampilkan

menu utama operasional toko (Tambah, Lihat, Update, Hapus, Rincian, Keluar) secara terus-menerus hingga pengguna memilih opsi keluar.

3.11 Sorting

```
void bubbleSortNama(TasSekolah *daftarTas, int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0; j < jumlah - i - 1; j++) {
            if (daftarTas[j].nama > daftarTas[j + 1].nama) {
                TasSekolah temp = daftarTas[j];
                daftarTas[j] = daftarTas[j + 1];
                daftarTas[j + 1] = temp;
            }
        }
    }
}
void selectionSortDescending(TasSekolah *daftarTas, int jumlah) {
    for (int i = 0; i < jumlah - 1; i++) {
        int idMaxx = i;
        for (int j = i + 1; j < jumlah; j++) {
            if (daftarTas[j].harga > daftarTas[idMaxx].harga) {
                idMaxx = j;
            }
        }
        if (idMaxx != i) {
            TasSekolah temp = daftarTas[i];
            daftarTas[i] = daftarTas[idMaxx];
            daftarTas[idMaxx] = temp;
        }
    }
}
void insertionSortAscending(TasSekolah *daftarTas, int jumlah) {
    for (int i = 1; i < jumlah; i++) {
        TasSekolah key = daftarTas[i];
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && daftarTas[j].stok > key.stok) {
            daftarTas[j + 1] = daftarTas[j];
            j = j - 1;
        }
        daftarTas[j + 1] = key;
    }
}
```

Fungsi pertama, bubbleSortNama mengurutkan nama tas dari A ke Z dengan cara membandingkan dua elemen yang bersebelahan secara berulang, jika nama di depan lebih besar secara alfabet daripada nama di belakang, posisinya akan ditukar, dan proses ini diulang hingga seluruh daftar rapi. Fungsi kedua, selectionSortDescending akan mengurutkan pada harga tas dan mengurutkannya dari yang termahal ke termurah dengan teknik “cari yang terbesar” program akan mencari sisa daftar untuk menemukan harga tertinggi, mencatat

posisinya, lalu menukarnya ke posisi saat ini, sehingga elemen terbesar selalu “dipilih” dan diletakkan di tempat yang tepat. Fungsi ketiga, insertionSortAscending, mengurutkan stok barang dari sedikit ke banyak dengan cara seperti mengurutkan kartu di tangan, setiap tas diambil satu per satu, lalu digeser mundur membandingkan stoknya dengan elemen-elemen di sebelah kiri, dan disisipkan pada posisi yang tepat setelah menemukan tempat yang sesuai, sehingga seluruh data akhirnya tersusun rapi sesuai ketiga kriteria yang berbeda.

4. Hasil Output

```
+============================+
|       MENU AKUN USER       |
+============================+
|  1. Login                  |
|  2. Register               |
|  3. Keluar                 |
+============================+
Pilihan : 1

--- LOGIN (Sisa Kesempatan: 3) ---
Username : a
Password : 2
Login gagal! Username atau password salah.

--- LOGIN (Sisa Kesempatan: 2) ---
Username : s
Password : 3
Login gagal! Username atau password salah.

--- LOGIN (Sisa Kesempatan: 1) ---
Username : e
Password : 4
Login gagal! Username atau password salah.
KESEMPATAN LOGIN HABIS. PROGRAM SELESAI.
PS C:\praktikum-apl\post-test\post-test-apl-3>
```

Gambar 4.1 Kesempatan Login 3 Kali

```
+============================+
|       MENU AKUN USER       |
+============================+
|  1. Login                  |
|  2. Register               |
|  3. Keluar                 |
+============================+
Pilihan : 1

--- LOGIN (Sisa Kesempatan: 3) ---
Username : alia
Password : 015

Login berhasil! Selamat datang di program.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.2 Login Berhasil

```
+=====================================+
|           DAFTAR MENU UTAMA         |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Urutkan Nama (Bubble - Asc)     |
|  7. Urutkan Harga (Selection - Desc) |
|  8. Urutkan Stok (Insertion - Asc)  |
|  9. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 1

--- TAMBAH TAS BARU ---
Nama Tas : Hershel Classic Backpack
Model : Ransel
Harga : 1999000
Stok : 19
Bahan : Polyester
Tas berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.3 Pilihan 1 Menambahkan Tas

```
+=====================================+
|           DAFTAR MENU UTAMA         |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Urutkan Nama (Bubble - Asc)     |
|  7. Urutkan Harga (Selection - Desc) |
|  8. Urutkan Stok (Insertion - Asc)  |
|  9. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 2
+----+---------------------------+------------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                  | Harga      | Stok | Model      | Bahan          |
+----+---------------------------+------------+------+------------+----------------+
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000  | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D   | Rp 160000  | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 3  | Tas Korean Style          | Rp 85000   | 40   | Selempang  | Kanvas         |
| 4  | Tas Sekolah Beroda        | Rp 200000  | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                | Rp 124000  | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 6  | Hershel Classic Backpack  | Rp 1999000 | 19   | Ransel     | Polyester      |
+----+---------------------------+------------+------+------------+----------------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.4 Pilihan 2 Menampilkan Semua Data Tas

```
Pilihan : 3

--- UPDATE STOK ---
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                   | Harga      | Stok | Model      | Bahan          |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000  | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D    | Rp 160000  | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 3  | Tas Korean Style           | Rp 85000   | 40   | Selempang  | Kanvas         |
| 4  | Tas Sekolah Beroda         | Rp 200000  | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                 | Rp 124000  | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 6  | Herschel Classic Backpack  | Rp 1999000 | 19   | Ransel     | Polyester      |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Masukkan ID tas yang mau diupdate: 6
Ditemukan: Herschel Classic Backpack
Stok lama: 19
Stok baru: 89
Stok berhasil diubah menjadi 89

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.5 Pilihan 3 Mengupdate Stok Tas

```
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Urutkan Nama (Bubble - Asc)     |
|  7. Urutkan Harga (Selection - Desc) |
|  8. Urutkan Stok (Insertion - Asc)  |
|  9. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 4

--- HAPUS TAS ---
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                   | Harga      | Stok | Model      | Bahan          |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000  | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D    | Rp 160000  | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 3  | Tas Korean Style           | Rp 85000   | 40   | Selempang  | Kanvas         |
| 4  | Tas Sekolah Beroda         | Rp 200000  | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                 | Rp 124000  | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 6  | Herschel Classic Backpack  | Rp 1999000 | 19   | Ransel     | Polyester      |
+----+----------------------------+------------+------+------------+----------------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
Masukkan ID tas yang mau dihapus: 6
Data: Herschel Classic Backpack
Data berhasil dihapus!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.6 Pilihan 4 Menghapus Produk

```
+=====================================+
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 5

--- RINCIAN TOKO ---
+----------------+------------+
| Keterangan     | Nilai      |
+----------------+------------+
| Total Jenis Tas | 5 Jenis    |
| Total Stok     | 267 Produk |
| Rata-rata Harga | Rp 518800  |
+----------------+------------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.7 Pilihan 5 Melihat Rincian

```
+============================+
|       MENU AKUN USER       |
+============================+
|  1. Login                  |
|  2. Register               |
|  3. Keluar                 |
+============================+
Pilihan : 2

--- DAFTAR AKUN BARU ---
Masukkan Username baru : arum
Masukkan Password baru : 000
Pendaftaran berhasil! Silakan login.

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 4.8 Pilihan 2 Register

```
+=====================================+
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Urutkan Nama (Bubble - Asc)     |
|  7. Urutkan Harga (Selection - Desc) |
|  8. Urutkan Stok (Insertion - Asc)  |
|  9. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 6

--- URUTKAN NAMA (BUBBLE SORT - ASCENDING) ---
+----+----------------------------+-----------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                   | Harga     | Stok | Model      | Bahan          |
+----+----------------------------+-----------+------+------------+----------------+
| 3  | Tas Korean Style           | Rp 85000  | 40   | Selempang  | Kanvas         |
| 5  | Tas Laptop                 | Rp 124000 | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000 | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 4  | Tas Sekolah Beroda         | Rp 200000 | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D    | Rp 160000 | 20   | Ransel     | Polyester      |
+----+----------------------------+-----------+------+------------+----------------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

4.9 Pilihan 6 Bubble Sort

```
+=====================================+
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Urutkan Nama (Bubble - Asc)     |
|  7. Urutkan Harga (Selection - Desc) |
|  8. Urutkan Stok (Insertion - Asc)  |
|  9. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 7

--- URUTKAN HARGA (SELECTION SORT - DESCENDING) ---
+----+----------------------------+-----------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                   | Harga     | Stok | Model      | Bahan          |
+----+----------------------------+-----------+------+------------+----------------+
| 4  | Tas Sekolah Beroda         | Rp 200000 | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D    | Rp 160000 | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000 | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                 | Rp 124000 | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 3  | Tas Korean Style           | Rp 85000  | 40   | Selempang  | Kanvas         |
+----+----------------------------+-----------+------+------------+----------------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

4.10 Pilihan 7 Selection Sort

```
+=====================================+
|          DAFTAR MENU UTAMA          |
+=====================================+
|  1. Tambah Tas (Create)             |
|  2. Lihat Tas (Read)                |
|  3. Update Stok (Update)            |
|  4. Hapus Tas (Delete)              |
|  5. Rincian Toko                    |
|  6. Urutkan Nama (Bubble - Asc)     |
|  7. Urutkan Harga (Selection - Desc) |
|  8. Urutkan Stok (Insertion - Asc)  |
|  9. Keluar                          |
+=====================================+
Pilihan : 8

--- URUTKAN STOK (INSERTION SORT - ASCENDING) ---
+----+----------------------------+-----------+------+------------+----------------+
| ID | Nama Tas                   | Harga     | Stok | Model      | Bahan          |
+----+----------------------------+-----------+------+------------+----------------+
| 4  | Tas Sekolah Beroda         | Rp 200000 | 15   | Koper Roda | Nylon          |
| 5  | Tas Laptop                 | Rp 124000 | 18   | Laptop     | Kulit Sintetis |
| 2  | Tas Sekolah Karakter 3D    | Rp 160000 | 20   | Ransel     | Polyester      |
| 1  | Tas Ransel Backpack Standar | Rp 150000 | 25   | Ransel     | Nylon          |
| 3  | Tas Korean Style           | Rp 85000  | 40   | Selempang  | Kanvas         |
+----+----------------------------+-----------+------+------------+----------------+

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

4.11 Pilihan 8 Insertion Sort

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

Perintah ini untuk "mengaktifkan" Git di folder. Setelah dijalankan, Git akan mencatat semua perubahan file di folder tersebut.

```
PS C:\praktikum-apl> git init
```

Gambar 5.1 Perintah Git Init

5.2 GIT Add

Perintah ini untuk memilih file mana saja yang ingin disimpan perubahannya.

```
PS C:\praktikum-apl> git add .
```

Gambar 5.2 Perintah Git Add

5.3 GIT Commit

Perintah ini untuk menyimpan perubahan yang sudah dipilih tadi ke dalam folder.

```
PS C:\praktikum-apl> git commit -m "posttest1"
[main (root-commit) 5ad55d3] posttest1
 2 files changed, 219 insertions(+)
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.cpp
 create mode 100644 post-test/post-test-apl-1/2509106015-AliaFransiskaDewiArumTrilestari-PT-1.exe
```

Gambar 5.3 Perintah Git Commit

5.4 GIT Remote

Perintah ini untuk menghubungkan proyek di komputer dengan repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
```

Gambar 5.4 Perintah Git Remote

5.5 GIT Push

Perintah ini untuk mengirim semua perubahan yang sudah di simpan (commit) dari komputermu ke repositori di GitHub.

```
PS C:\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 6, done.
Counting objects: 100% (6/6), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (4/4), done.
Writing objects: 100% (6/6), 52.21 KiB | 3.73 MiB/s, done.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/aaliaaf/praktikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS C:\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Perintah Git Push